

מבוא לתקשורת מחשבים
הרצאה 6 (2)

זרמים שמוגבלים ע"י (σ, ρ) constrained streams

R – הפונקציה של הקצב של ρ , כמה ביטים לשניה בזמן t , כלומר הנגזרת.

$\frac{\sigma}{\rho}$ – כל כמה זמן מותר לסיגמא ביטים להגיע אם לא מגיע משהו.

בחלון זמן קצר מאוד ה- σ נהיה דומיננטי.

הנוסחה עבור גודל מינימלי עבור חבילה אחת:

$$\sigma \geq \frac{L}{C}(C - \rho) = L \left(1 - \frac{\rho}{C}\right)$$

למה אנחנו צריכים את המשוואה מעלה?

מצד אחד זה נוח לעשות חשבונות עם זרמים חלקים שזורמים בקצב אחד אבל מצד שני ברשתות אנחנו לא מזרימים נזלים אלא אינפורמציה והיא מגיעה מצרכים של אריזה של הדריים ודאטא בחבילות צפופות. לכן אנחנו רוצים למצוא פורמליזם שמאפשרים את היתרונות של המחשבה על זרמים (ליניאריות וכו') וגם להתחשב בburst-ים – חלק מהזמן הקו ריק וחלק מהזמן הוא מעביר במלוא המהירות.

$\frac{L}{C}$ זה הזמן שלוקח לחבילה להגיע מהרגע שהיא מתחילה להגיע עד שהביט האחרון בה מגיע.

$(C - \rho)$ זו מהירות ההצטברות של ביטים בתוך הבאפר זה פשוט קצב הכניסה נטו.

לכן כדי שלא נאבד חבילה בודדת σ חייב להיות לפחות הביטוי $\frac{L}{C}(C - \rho)$.

כדי שלא נאבד את כל החבילות צריך תנאי על קצב ההעברה ארוך הטווח – קצב הכניסה הכולל של ביטים לא יכול להיות גבוה מקצב הניקוז.

גודל הבאפר תלוי בכמה פקטות באורך L ביטים יכולים להגיע, זה כבר עניין של אפיון של הזרם ולא נכנס לזה.

The (σ, ρ) "leaky bucket" regulator: packet release control | וסת הדלי הדולף

וסת – זה מכשיר שנכנס אליו זרם של פקטות והווסת מעביר אותן או משחרר אותן לפי החלטתו (העיגול האדום באיור).

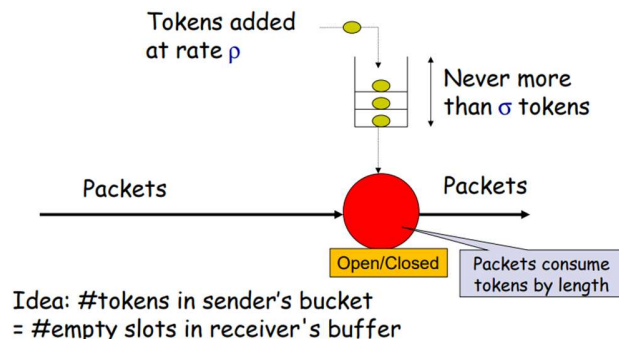
אנחנו חושבים שיש לנו למעלה איזה שהוא דלי שמחזיק בתוכו σ -tokens. אבל הכלל הבסיסי הוא שפקטה יכולה לצאת מהרגולטור רק כשיש σ -tokens בתוך הדלי בגודל החבילה s (כלומר רק כאשר יש s טוקנים).

הטוקנים מטפטפים לתוך הדלי בקצב ρ טוקנים לשניה. הדלי נקרא דולף כי למרות שהטוקנים מוזרמים כל הזמן הדלי יכול להחזיק רק σ טוקנים. מה שנשאר זה המינימום בין הטוקנים שחישבנו לבין σ .

ממשמים את זה באמצעות מונה. הדלי הוא מונה שמוסיפים לו טוקן כל $\frac{1}{\rho}$. המונה לא יכול להיות שלילי כי מה שמוריד את הערך שלו זה

רק חבילה שעוברת והיא עוברת רק כאשר הערך של המונה הוא לפחות בגודל החבילה.

הטוקנים למעשה סופרים כמה מקומות ריקים יש בבאפר בצד השני. כלומר הדלי הדולף נותן אמולציה לבאפר שמחכה בצד השני בתקשורת.



Leaky Bucket Regulator

הרגולטור לא רק מוציא לנו זרם שמקיים אילוץ (σ, ρ) הוא גם מוציא את הזרם הכי פחות מעוכב. כל חבילה מעוכבת זמן מינימלי כך שאילוץ (σ, ρ) יתקיימו.

ה-*leaky bucket regulator* ובכלל אילוץ (σ, ρ) הם גסים. הם גסים במובן שזרם יכול לקיים אילוץ (σ, ρ) גם אם באפס זמן מגיעים σ ביטים. אפס זמן זה משהו שקשה לטפל בו ולכן במקרים לא מעטים משתמשים באפיונים יותר מורכבים מדלי דולף יחיד. לכן אפשר להגיד משהו על ה-*burst*-ים. ראינו קודם שגם לקו כניסה יש מהירות (היא אינה אינסופית) ואת זה אנחנו יכולים לתאר באמצעות דלי דולף נוסף. יהיה לנו דלי דולף ראשי שאומר הממוצע אורך הטווח הוא 1 וה-*burst* הוא ρ_1 (למשל 1500 בתים). אבל אנחנו אומרים שה-1500 בתים האלה לא יגיעו בזמן אלא הם יגיעו בקצב של ρ_2 (למשל 100 מגה ביט לשניה) שיהיה יותר גדול מ- ρ_1 , אבל הם יגיעו בלי ה-*burst*-ים. כלומר σ_2 תהיה 0.

יש לנו זוג אחד של (σ_1, ρ_2) שמתאר את ארוכת הטווח וגם אנחנו מתארים את ההתנהגות של ה-*burst* שבו קצב ההגעה יכול להיות גבוה מאוד אבל ה-*burstiness* בתוך ה-*burst* קטן מאוד (σ_2, ρ_2) .

הזרם מקיים את ה-*dual leaky bucket constraints* אם הוא מקיים את הדלי הדולף הראשון וגם את הדלי הדולף השני בכל זמן. כדי שחבילה תצא היא צריכה לקבל רשות משני הדליים הדולפים.

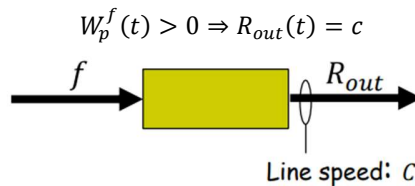
זה מתקיים רק כאשר: $\sigma_1 \leq \sigma_2, \rho_1 \geq \rho_2$. אם זה לא יתקיים הקטן יותר יהיה מיותר כי זה גורם לאילוץ קשים יותר.

Work-conserving elements | שימור עבודה

Work conserving זה אלמנט שלא מעכב ביטים. באופן יותר פורמלי:

אם יש איזה שהוא ביט שמחכה באלמנט אז קצב היציאה מהאלמנט הוא המירבי האפשרי.

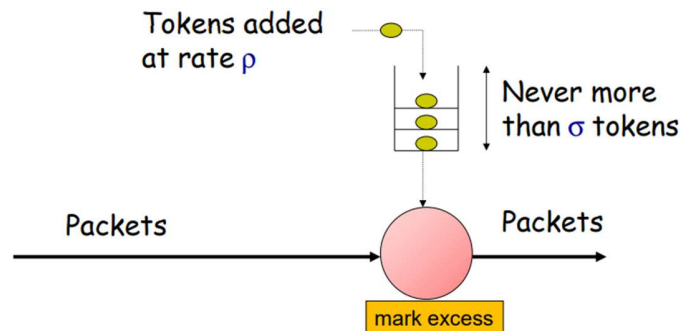
Leaky bucket regulator הוא לא *work-conserving*.



Leaky Bucket Policing

יש אלמנט של *leaky bucket* שלא יעכב חבילות, הוא לא יהיה *work-conserving*, אלא רק יסמן את החבילות שמקיימות את אילוץ (σ, ρ) ואלו שלא:

- **Conforming** – רק חבילות שיש להן מספיק טוקנים יסומנו בירוק. הן מקיימות אילוץ (σ, ρ) .
- **Excess** – במורד הדרך יכול להיות שיהיו בעיות כי הזרם הזה חורג ויכול להיות שתהיה בעיה לשכן חלק מהחבילות או שנצטרך לזרוק חלק מהחבילות. אבל אם יהיה מזל וחלק מהזרמים צורכים פחות אז גם החבילות החרוגות יעברו. אבל אם צריך לזרוק אז החבילות המסומנות הן יהיו המועמדות הראשונות.

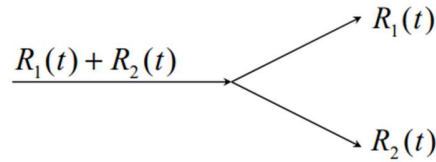


Some other network elements

כל כניסה של מתג אפשר לחשוב עליה כדמוקס וכל פורט יציאה של מתג אפשר לחשוב עליה כמקס.

The Demultiplexer (DEMUX)

יש לנו סכום של שני זרמים ואנחנו מפצלים אותם.



The Multiplexer (MUX)

מגיעים שני זרמים ואנחנו מחברים אותם.

C_{out} – קצב היציאה.

R_{out} – קצב היציאה בפועל לפי $R_1(t)$ ו- $R_2(t)$.

מגיעים אר 1 ואר 2 אז קצב היציאה הוא הסכום.

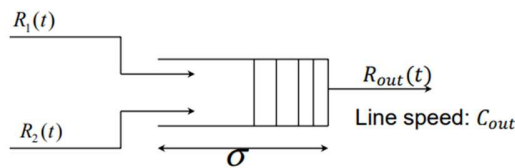
אם נניח שאנחנו *work-conserving*, לא מעכבים אף ביט, אז אפשר להגיד מה העיכוב המירבי:

$$\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{C_{out} - (\rho_1 + \rho_2)}$$

$\sigma_1 + \sigma_2$ – גודל ה-*burst* המירבי, המספר המירבי של ביטים שיכולים להצטבר בבאפר.

$C_{out} - (\rho_1 + \rho_2)$ – קצב הניקוז נטו.

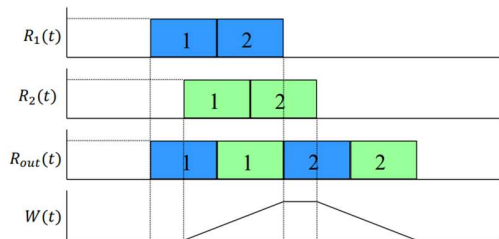
הביט התחיל בשיש σ ביטים לפניו וממשיכים להכנס ביטים אחריו בקצב $\rho_1 + \rho_2$ אחריו. אנחנו מנקצים בקצב C_{out} . כיוון שאנחנו לא יודעים מה המדיניות של איזה ביט מגיע מתי, אנחנו לא בהכרח מניחים שהביטים יוצאים באותו הסדר שהם נכנסו. אז אנחנו נדע שהביט שאנחנו מסתכלים עליו יצא רק כאשר הבאפר התרוקן לחלוטין.



FCFS Work Conserving MUX

יש לנו קו כניסה אחד וקו יציאה אחד והקצבים שלהם שווים. אין חבילות בבאפר כי הקצבים שווים.

בהתחלה מגיעה חבילה כחולה והיא יוצאת מהבאפר. כעת נכנסת חבילה ירוקה אבל קו היציאה בשידור ולכן היא צריכה להמתין. בזמן שהיא מגיעה הבאפר $W(t)$ מתחיל להתמלא. לאחר מכן יש הוצאה מהבאפר ולכן הוא מתחיל לקטון.



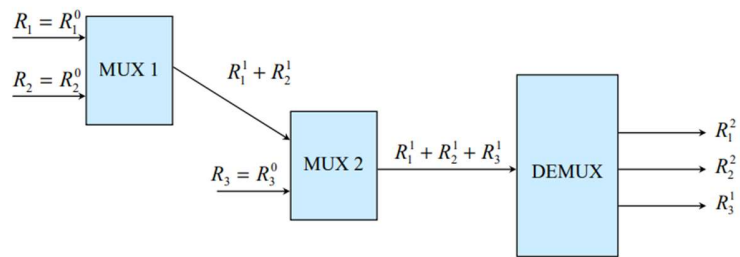
Delay in FCFS MUX

כדי לחשב את הדילאי ב-FCFS באפר זה יותר מסובך מהמקרה הכללי.

הוא צריך לחכות לכל מה שיש כרגע בבאפר שהגיע לפניו, אבל יש מצב שהוא יצטרך לחכות לביטים שעדיין לא הגיעו. למשל בדוגמה מעלה חבילה 2 כחולה מחכה לביט הראשון של חבילה 1 הירוקה ועד לביט האחרון של חבילה 1 הירוקה. לכן הדילאי של ביט בזרם מס' 1 בכל זמן t הוא מס' הביטים שנמצאים בזמן t בתוך הבאפר ועוד L ביטים לכל היותר, חלקי קצב הניקוז.

$$d_1(t) \leq \frac{1}{C_{out}} (W_{C_{out}}^{R_1+R_2}(t) + L) < \frac{1}{C_{out}} W_{C_{out}}^{R_1+R_2}(t)$$

Network Example



נניח שלכל אחד משלושת הזרמים יש (σ, ρ) ושלו. נניח שהם *work-conserving*, לא מעכבים סתם. המוצא מהמוקס הראשון יקיים תנאי (σ, ρ) משלו:

$$R_1^1 + R_2^1 \sim (\sigma_1 + \sigma_2, \rho_1 + \rho_2)$$

ה-*burstiness* הוא לכל היותר $\sigma_1 + \sigma_2$ והקצב ארוך הטווח הינו $\rho_1 + \rho_2$:
והדילאי במוקס הראשון יהיה לכל היותר:

$$D_1 = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{1 - \rho_1 - \rho_2}$$

באופן דומה הדילאי מהמוקס השני יהיה:

$$D_2 = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{1 - (\rho_1 + \rho_2 + \rho_3)}$$

לכל הרשת הדילאי המרבי עבור *sessions 1* יהיה לכל היותר $D_1 + D_2$ ועבור *sessions 3* יהיה לכל היותר D_2 .